МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Кафедра інженерії програмного забезпечення

Теорія ймовірностей і математична статистика

Звіт

з практики №4 на тему:

«Формула повної ймовірності та формула Байєса в ймовірнісній класифікації та діагностиці програмних систем»

студента II курсу групи ІПЗ-25-1
спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Міхневича Данила Леонідовича
(прізвище, ім'я та по-батькові)

Перевірив: Лисенко Максим Сергійови

Житомир – 2026

1. Мета та постановка завдання

Мета: засвоїти практичні навички застосування формули повної ймовірності та формули Байєса для аналізу гіпотез, переоцінки ймовірностей під впливом нових даних (апріорні та апостеріорні ймовірності); навчитися будувати прості ймовірнісні класифікатори (Naive Bayes Classifier) для аналізу логів, виявлення аномалій та діагностики дефектів ПЗ мовами програмування високого рівня.

Постановка завдання: Написати скрипти мовою C#, які реалізують чотири логічні блоки: моделювання байєсівського оновлення ймовірностей у системі виявлення мережевих атак (WAF/IDS), розрахунок гіпотез для задачі детекції ботів за короткими відгуками у мобільному застосунку (Варіант №5), розробку наївного байєсівського класифікатора (Naive Bayes Classifier) для фільтрації спам-повідомлень із побудовою матриці помилок, а також байєсівське визначення категорії товару за пошуковим запитом користувача (Варіант №9).

Хід роботи:

2. Математична модель (Теоретичні розрахунки)

Блок 1. Моделювання байєсівського оновлення ймовірностей. Розглядається робота захисного екрана веб-сервера (WAF/IDS), який працює як черговий на блокпосту: кожен вхідний запит належить рівно до однієї з трьох взаємовиключних категорій, які разом утворюють повну групу гіпотез (сума їхніх початкових шансів дорівнює одиниці). До перевірки вмісту запиту відомі апріорні ймовірності (початкові шанси до проведення досвіду): звичайний легітимний користувач $P(H1) = 0.90$, пошуковий бот або скрапер $P(H2) = 0.08$ та хакерська атака $P(H3) = 0.02$. Перевірка суми: $0.90 + 0.08 + 0.02 = 1.00$. Система перевіряє тривожну ознаку A — появу спецсимволів та підозрілого заголовка User-Agent. Відомі правдоподібності (шанс помітити цю тривожну ознаку у кожної категорії): у звичайного користувача це $P(A|H1) = 0.01$, у бота $P(A|H2) = 0.25$, а в реальній атаці $P(A|H3) = 0.90$. За формулою повної ймовірності (сума шансів отримати алерт від кожного з трьох джерел) загальна ймовірність спрацьовування тривоги становить: $P(A) = 0.90 * 0.01 + 0.08 * 0.25 + 0.02 * 0.90 = 0.009 + 0.020 + 0.018 = 0.047$ (або 4.7% від усіх запитів). Якщо алерт вже спрацював (подія A настала), ми переоцінюємо шанси кожної причини за формулою Байєса (отримуємо апостеріорну ймовірність — уточнений шанс після виявлення уліки): для реальної атаки $P(H3|A) = 0.018 / 0.047 = 0.38298$ (приблизно 0.3830 або 38.30%), для пошукового бота $P(H2|A) = 0.020 / 0.047 = 0.42553$ (42.55%), а для звичайного користувача $P(H1|A) = 0.009 / 0.047 = 0.19149$ (19.15%).

Блок 2. Детекція ботів за короткими відгуками (Варіант 5). У мобільному застосунку відгуки пишуть або живі користувачі (гіпотеза H1 з початковою апріорною ймовірністю $P(H1) = 0.85$), або автоматичні боти (гіпотеза H2 з

ймовірністю P(H2) = 0.15). Ознака A означає, що залишений відгук є підозріло коротким. Жива людина пише такий односкладовий відгук рідко — P(A|H1) = 0.10, тоді як бот штампує короткі шаблонні фрази постійно — P(A|H2) = 0.80 (як спамер, якому невигідно витрачати ресурси на довгі тексти). За формулою повної ймовірності загальна частка коротких відгуків у застосунку складається з коротких відгуків людей і коротких відгуків ботів: P(A) = P(H1) * P(A|H1) + P(H2) * P(A|H2) = 0.85 * 0.10 + 0.15 * 0.80 = 0.085 + 0.120 = 0.205 (тобто 20.5% усіх відгуків є короткими). Якщо модератор бачить перед собою короткий відгук (подія A відбулася), то апостеріорна ймовірність (шанс після виявлення ознаки) того, що автором є саме бот, за формулою Байєса дорівнює частці ботів серед усіх коротких відгуків: P(H2|A) = (0.15 * 0.80) / 0.205 = 0.120 / 0.205 = 0.58537 (приблизно 0.5854 або 58.54%).

Блок 3. Наївний байєсівський класифікатор (Naive Bayes). Поштовий фільтр сортує вхідні листи на два класи: небажаний Spam з апріорним шансом P(Spam) = 0.30 та нормальний лист Ham з шансом P(Ham) = 0.70. Перевіряються два слова-маркери: перше слово w1 = «free» та друге слово w2 = «click». У спамі вони випадають часто: P(w1|Spam) = 0.80 (відповідно шанс відсутності слова 1 - 0.80 = 0.20) та P(w2|Spam) = 0.60 (шанс відсутності 1 - 0.60 = 0.40). У нормальних листах ці слова трапляються рідко: P(w1|Ham) = 0.05 (шанс відсутності 0.95) та P(w2|Ham) = 0.10 (шанс відсутності 0.90). Класифікатор називається «наївним», бо вважає появу слів умовно незалежною (ніби автори листів кидають кубик для кожного слова окремо, не пов'язуючи їх за змістом). Для кожної комбінації ознак (x1, x2) обчислюється вага спаму Score(Spam) та вага нормального листа Score(Ham) як добуток початкового шансу класу на шанси слів: 1) якщо є обидва слова (1, 1): Score(Spam) = 0.30 * 0.80 * 0.60 = 0.144, Score(Ham) = 0.70 * 0.05 * 0.10 = 0.0035 (перемагає Spam); 2) якщо є лише «free» (1, 0): Score(Spam) = 0.30 * 0.80 * 0.40 = 0.096, Score(Ham) = 0.70 * 0.05 * 0.90 = 0.0315 (перемагає Spam); 3) якщо є лише «click» (0, 1): Score(Spam) = 0.30 * 0.20 * 0.60 = 0.036, Score(Ham) = 0.70 * 0.95 * 0.10 = 0.0665 (перемагає Ham); 4) якщо немає жодного слова (0, 0): Score(Spam) = 0.30 * 0.20 * 0.40 = 0.024, Score(Ham) = 0.70 * 0.95 * 0.90 = 0.5985 (перемагає Ham). «free» у спамі трапляється в 16 разів частіше, ніж у нормальних листах (0.80 проти 0.05).

Блок 4. Байєсівське визначення категорії товару (Варіант 9). Пошукова система інтернет-магазину визначає, до якого розділу віднести запит покупця: електроніка Electronics з початковою часткою запитів P(H1) = 0.30 або книги Books з часткою P(H2) = 0.70 (разом 0.30 + 0.70 = 1.00). Покупець вводить у пошук ключове слово «Python» (подія A). Відомо, що серед товарів електроніки це слово зустрічається у 10% випадків (наприклад, ігрові мишки чи кабелі з такою назвою), тобто P(A|H1) = 0.10, а серед книг — у 20% випадків (підручники з програмування),

тобто P(A|H2) = 0.20. За формулою повної ймовірності загальна частка запитів зі словом «Python» у магазині становить: P(A) = 0.30 * 0.10 + 0.70 * 0.20 = 0.03 + 0.14 = 0.17 (17% усіх пошукових запитів). Тоді апостеріорна ймовірність (уточнений шанс після прочитання слова «Python») того, що покупець шукає саме книгу, за формулою Байєса дорівнює: P(Books|Python) = (0.70 * 0.20) / 0.17 = 0.14 / 0.17 = 0.82353 (приблизно 0.8235 або 82.35%).

3. Опис програмної реалізації

Роботу виконано мовою C# на платформі .NET. Програмна модель побудована за модульним принципом: кожен із чотирьох блоків винесено в окремий клас та файл (Block1.cs, Block2.cs, Block3.cs, Block4.cs), а їх послідовний запуск виконується у головному файлі Program.cs. Для моделювання випадкових подій використано генератор псевдовипадкових чисел Random(42). Метод NextDouble() генерує рівномірно розподілене дійсне число від 0 до 1: якщо воно менше заданого порогу ймовірності p, фіксується настання відповідної гіпотези або ознаки.

Посилання на репозиторій GitHub: https://github.com/Diktos/Probability-Theory-Practices/tree/main

4. Результати експериментів

```
 БЛОК 1 МОДЕЛЮВАННЯ БАЙЄСІВСЬКОГО ОНОВЛЕННЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ
N=100: W(A)=0,05000, W(H1|A)=0,60000, W(H2|A)=0,00000, W(H3|A)=0,40000, Похибка=0,01702
N=1000: W(A)=0,05800, W(H1|A)=0,29310, W(H2|A)=0,44828, W(H3|A)=0,25862, Похибка=0,12436
N=10000: W(A)=0,04590, W(H1|A)=0,22440, W(H2|A)=0,39434, W(H3|A)=0,38126, Похибка=0,00172
N=100000: W(A)=0,04620, W(H1|A)=0,18290, W(H2|A)=0,43420, W(H3|A)=0,38290, Похибка=0,00008
N=1000000: W(A)=0,04676, W(H1|A)=0,19075, W(H2|A)=0,42755, W(H3|A)=0,38170, Похибка=0,00128
```

Рисунок 1. Результати симуляції байєсівського оновлення ймовірностей у IDS (Блок 1)

Аналіз результатів та графіка до блоку №1: за результатами комп'ютерної симуляції видно, що отримана дослідним шляхом через прогін програми статистична оцінка апостеріорної (переоціненої після спрацьовування алерта) ймовірності атаки W(H3|A) поступово наближається до теоретичного значення P(H3|A) = 0.38298 (0.3830). При малій вибірці N = 100 спостерігаються найбільші випадкові коливання: частота тривоги склала W(A) = 0.05000, частка звичайних користувачів серед тривог W(H1|A) = 0.60000, ботів взагалі не випало W(H2|A) = 0.00000, а частка атак склала W(H3|A) = 0.40000 (похибка 0.01702). При N = 1 000 через випадковий сплеск тривог (W(A) = 0.05800) частка ботів зросла до W(H2|A) = 0.44828, звичайних користувачів склала W(H1|A) = 0.29310, а оцінка атаки тимчасово просіла до W(H3|A) = 0.25862 (похибка 0.12436). Зі збільшенням кількості запитів до N = 10 000 похибка різко падає до 0.00172 (W(H3|A) = 0.38126, W(H1|A) = 0.22440, W(H2|A) = 0.39434), при N = 100 000 досягає мінімального значення 0.00008 (W(H3|A) = 0.38290, W(A) = 0.04620), а при N = 1 000 000 усі показники чітко вирівнюються біля теорії: W(A) = 0.04676 (теорія 0.04700),

W(H1|A) = 0.19075 (теорія 0.19149), W(H2|A) = 0.42755 (теорія 0.42553) та W(H3|A) = 0.38170 із малою абсолютною похибкою 0.00128.

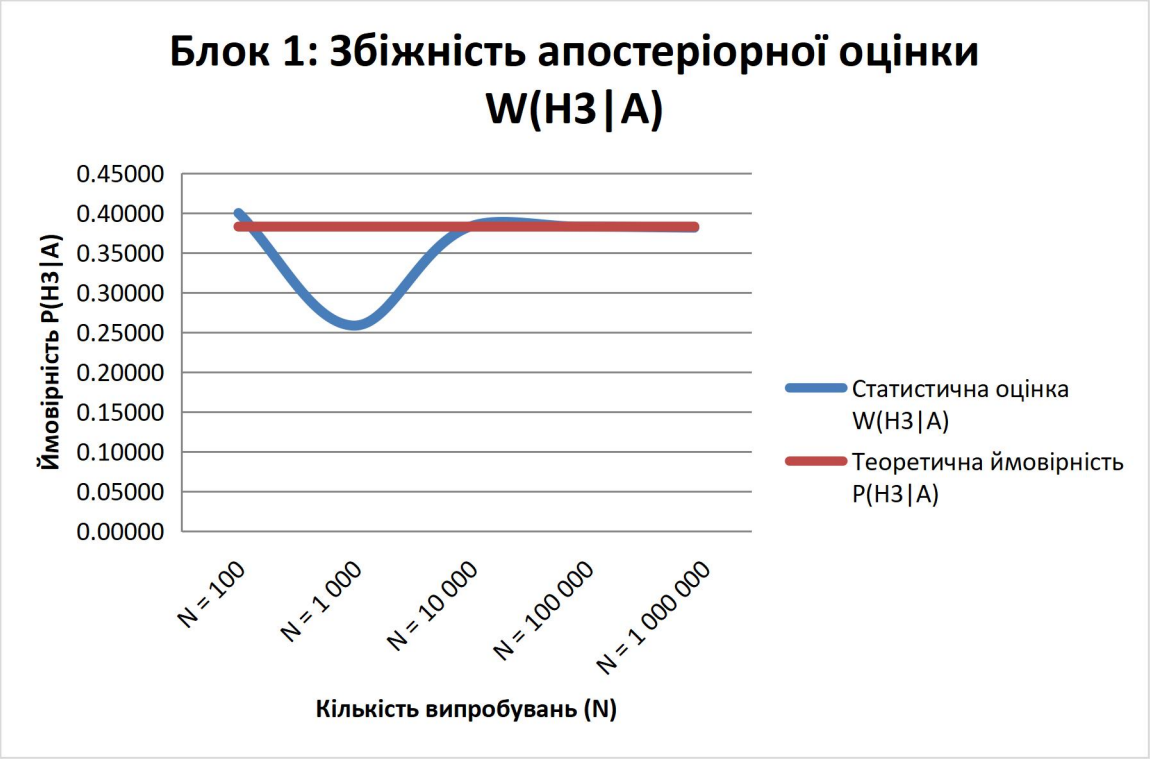


Рисунок 2. Графік збіжності статистичної апостеріорної оцінки W(H3|A) до теоретичного значення 0.3830

```
 БЛОК 2 ДЕТЕКЦІЯ БОТІВ ЗА КОРОТКИМИ ВІДГУКАМИ ВАРІАНТ 5
P(A) коротка довжина: стат=0,20543, теор=0,20500, похибка=0,00043
P(H2|A) автор бот:    стат=0,58584, теор=0,58537, похибка=0,00048
```

Рисунок 3. Результати симуляції детекції ботів за короткими відгуками (Блок 2, Варіант 5)

Аналіз результатів до блоку №2 (Варіант 5): під час симуляції N = 100 000 відгуків у мобільному застосунку отримано статистичну частоту появи коротких відгуків W(A) = 0.20543, що дуже близьке до теоретичної повної ймовірності P(A) = 0.20500 (абсолютна похибка становить лише 0.00043). Статистична частота того, що короткий відгук написав саме бот, склала W(H2|A) = 0.58584 при теоретичному значенні за формулою Байєса P(H2|A) = 0.58537 (похибка становить всього 0.00048). Це на практиці доводить, що сама лише коротка довжина тексту одразу піднімає підозру на бота з початкових 15% до 58.58%.

```
 БЛОК 3 НАЇВНИЙ БАЙЄСІВСЬКИЙ КЛАСИФІКАТОР СПАМУ
Матриця помилок: TP=2378, FP=355, TN=6664, FN=603
Метрики якості:  Accuracy=0,90420, Precision=0,87011, Recall=0,79772, F1=0,83234
```

Рисунок 4. Результати роботи наївного байєсівського класифікатора та матриця помилок (Блок 3)

Аналіз результатів до блоку №3: під час перевірки N = 10 000 тестових листів наївний байєсівський класифікатор сформував матрицю помилок (таблицю правильних влучань і промахів алгоритму): правильно виявлений спам TP = 2378, правильно пропущені нормальні листи TN = 6664, хибні тривоги на нормальних

листах FP = 355 (коли у звичайному листі випадково трапилося слово «free») та пропущений спам FN = 603 (спам без слова «free»). За цими числами отримано високі показники якості: загальна частка правильних рішень Accuracy = 0.90420 (90.42% листів розсортовано безпомилково), точність блокування спаму Precision = 0.87011 (87.01% заблокованих листів справді є спамом), повнота виявлення спаму Recall = 0.79772 (зловлено 79.77% усього спаму) та зведений показник якості F1 = 0.83234.

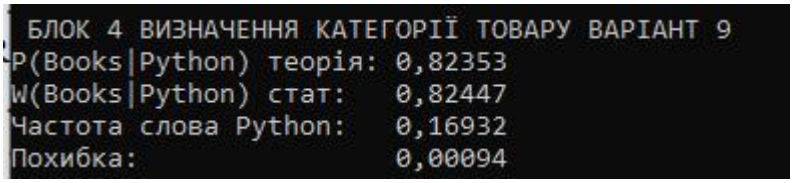


Рисунок 5. Результати симуляції байєсівського визначення категорії товару (Блок 4, Варіант 9)

Аналіз результатів до блоку №4 (Варіант 9): за підсумками моделювання 100 000 пошукових запитів в інтернет-магазині слово «Python» випало з частотою 0.16932 (при теоретичній повній ймовірності 0.17000). Серед цих запитів статистична частота вибору категорії книг склала W(Books|Python) = 0.82447, тоді як теоретична ймовірність за формулою Байєса становить P(Books|Python) = 0.82353. Абсолютна похибка дорівнює всього 0.00094, що підтверджує правильність розрахунку: у 82.45% випадків покупець за словом «Python» шукає саме книгу, а не електроніку.

5. Аналіз і висновки

Під час виконання практичної роботи було засвоєно практичні навички застосування формули повної ймовірності та формули Байєса для аналізу гіпотез і переоцінки ймовірностей під впливом нових даних: переходу від апріорних (початкових шансів до досвіду) до апостеріорних (уточнених шансів вже після появи результатів) ймовірностей. На практиці змодельовано систему захисту IDS: при збільшенні обсягу вибірки до 1 000 000 запитів статистична оцінка атаки W(H3|A) зійшлася до теоретичного значення 0.38298 із малою похибкою 0.00128. За методом Монте-Карло розв'язано прикладні задачі діагностики: виявлення ботів за короткими відгуками за Варіантом №5 (отримано оцінку 0.58584 при теорії 0.58537, похибка 0.00048) та визначення категорії товару за словом «Python» за Варіантом №9 (отримано оцінку 0.82447 при теорії 0.82353, похибка 0.00094). Побудовано простий наївний байєсівський класифікатор спаму з матрицею помилок, який на 10 000 повідомленнях показав загальну влучність Accuracy = 0.90420 та зведений показник F1 = 0.83234. Усі отримані статистичні оцінки збіглися з теоретичними розрахунками з точністю до третього-четвертого знака після коми, що є фактами того, що нашим обрахункам можна довіряти.